



8

9

1350 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

Shortest Path



د. مدحت الصوص

RB Informatics; 7/6/2026

خوارزميات ٢

بسم الله الرحمن الرحيم

محتويات المحاضرة:

- مفهوم أقصر مسار وأنواعه.
- خوارزمية Dijkstra.
- خوارزمية Fleyd-Warshall.



اليوم سنتحدث عن خوارزميات إيجاد أقصر مسار (shortest path) لكن قبل البدء بدراسة هذه الخوارزميات يجب الانتباه إلى النقاط التالية:

- الهدف هو إيجاد أقصر طريق بين عقدتين في الرسم البياني.
- تجربة جميع المسارات الممكنة (Brute Force) غير عملية بسبب كلفتها الزمنية العالية (2^n).
- قد يكون الرسم البياني موجهاً أو غير موجّه لكن لا يهمنا بقدر ما يهمنا معرفة ما إذا كانت الوصلات تحتوي أوزان.



مفهوم "أقصر مسار" يختلف حسب نوع الرسم البياني:

1. بدون أوزان (Unweighted-Graph):

أقصر مسار يساوي أقل عدد من الوصلات.مثال: ما أقصر مسار من 2 إلى 5. $2 \rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 5$ ليس أقل عدد وصلات. ❌ $2 \rightarrow 6 \rightarrow 5$ أقل عدد وصلات. ✅

2. مع أوزان (Weighted-Graph):

أقصر مسار يساوي أقل مجموع للأوزان (لا نعتمد على عدد الوصلات فقط).مثال: ما أقصر مسار من 2 إلى 5.أول مسار: $2 \rightarrow 6 \rightarrow 5$

$$(7 + 2 = 9)$$

ليس أقل مجموع ❌

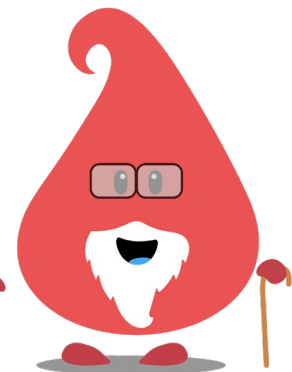
ثاني مسار: $2 \rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 5$

$$(2 + 2 + 2 = 6)$$

أقل مجموع ✅

قال أحد علماء السلف الصالح:

من يُظهِرَ لِلخَلْقِ خِلافَ مَا يَعْلَمُهُ اللّٰهُ فِيهِ؛ فَإِنَّ اللّٰهَ
تَعَالَى يُظْهِرُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَسْبَابَ الْفَلَاحِ وَالنَّجَاحِ
وَالْفَوْزِ، وَيُخْطِئُ لَهُ خِلَافُهَا.



يمكننا استخدام BFS لإيجاد أقصر مسار

- (BFS) تحدثنا سابقاً أنها تعتمد على زيارة العقد مستوى بعد مستوى أي زيارة جميع العقد المجاورة أولاً ثم العقد الأبعد تدريجياً) لذلك فإن أول مرة نصل فيها إلى العقدة المطلوبة تكون عبر أقصر مسار ممكن من حيث عدد الوصلات.

ملاحظة مهمة: خاصية "أول وصول هو الأقصر" صحيحة فقط عند استخدام BFS في الرسوم البيانية غير الموزونة.
- ويكون تعقيد BFS هو $O(n)$.

هل يمكن استخدام DFS؟
(DFS خوارزمية البحث بالعمق).

- ليست مناسبة لإيجاد أقصر مسار لأن DFS تعمل على التعمق في أحد الفروع إلى أقصى حد ممكن قبل العودة واستكشاف الفروع الأخرى، ولذلك فإن أول وصول إلى العقدة المطلوبة لا يضمن ابداً أنه ثم عبر أقصى طريق.

بعد ان رأينا ان BFS يحل مشكلة إيجاد أقصر مسار لكن فقط في الرسوم البيانية غير الموزونة، نحتاج إلى خوارزميات أخرى عندما تكون الوصلات تحتوي على أوزان، ومن هذه الخوارزميات هي خوارزمية Dijkstra.

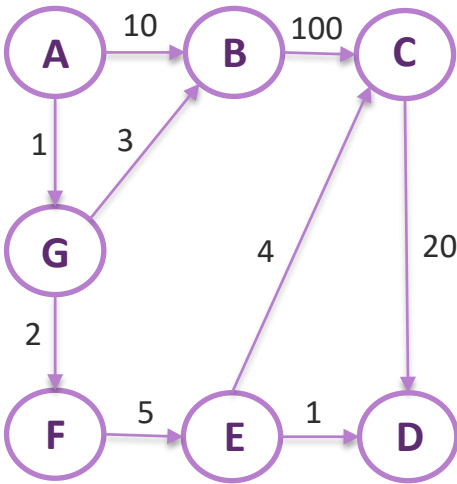
خوارزمية Dijkstra:

نقوم بإيجاد أقصر مسار من عقدة مصدر إلى جميع العقد الأخرى في الرسم البياني (في حال كنا مهتمين بالوصول إلى عقدة محددة فقط، يمكن إيقاف الخوارزمية عند هذه العقدة).

المبدأ المستخدم:

- تعتمد على أسلوب (Greedy Algorithm) وفي الخوارزمية الجشعة (Greedy Algorithm) يتم اتخاذ أفضل قرار محلي متاح مع كل خطوة، مع افتراض ان هذا القرار جزء من الحل الأمثل النهائي.
- وبهذه الخوارزمية نقوم ببناء الحل تدريجياً، حيث يتم تثبيت أقصر مسافة مؤكدة في كل خطوة ثم البناء عليها للوصول إلى الحل النهائي.





مثال: لدينا البيان الموجّه الموزون جانباً، سنفرض أن العقد تمثل مدن والوصلات تمثل المسافة بين هذه المدن:

إن خوارزمية Dijkstra ستمكننا من معرفة أقصر طريق من المدينة (A) مثلاً إلى جميع المدن الأخرى في البيان.

Vertex	A	B	C	D	E	F	G
Visited	F	F	F	F	F	F	F
Dist	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞

1. اخترنا A لتكون عقدة المصدر:

بُعد أي عقدة عن نفسها 0.

2. الآن نختار عقدة غير مزارة بحيث تكون صاحبة البعد الأصغر في المصفوفة Dist ونقوم بتعليمها أنها مزارة

Vertex	A	B	C	D	E	F	G
Visited	T	F	F	F	F	F	F
Dist	0	10	∞	∞	∞	∞	1

3. نحدث الأبعاد للعقد المجاورة لـ A وهي G وB، وبالمقارنة بين ∞ وبعد A عن G وB نغير القيم بالمصفوفة Dist.

Vertex	A	B	C	D	E	F	G
Visited	T	F	F	F	F	F	T
Dist	0	4	∞	∞	∞	3	1

4. نكرر العملية ونبحث في المصفوفة عن العقدة

صاحبة البعد الأصغر وهي G ونعلمها

أنها مزارة ونحدث مجاوراتها:

العقدة B من مجاورات G وكما ذكرنا سابقاً

أننا نخزن في Dist بعد العقدة عن المصدر.

نلاحظ في السابق كانت القيمة 10 ولكن: بُعد A عن G هو 1 وبُعد G عن B هو 3 بُعد A عن B هو 4 و(4 < 10)

فقمنا بتغيير القيمة لتصبح 4.

Vertex	A	B	C	D	E	F	G
Visited	T	F	F	F	F	T	T
Dist	0	4	∞	∞	8	3	1

5. نبحث عن أصغر قيمة في Dist لعقدة لم تتم زيارتها بعد وهي F فنعلّمها أنها مزارة ونحدث مجاوراتها:

Vertex	A	B	C	D	E	F	G
Visited	T	T	T	T	T	T	T
Dist	0	4	12	9	8	3	1

6. نتابع بنفس الخطوات حتى تصبح جميع العقد مزارة، ويكون خرج الخوارزمية هو المصفوفة Dist حيث أصبح فيها أقصر طريق من العقدة A لباقي العقد:

Pseudocode of Dijkstra

```

1  for (int i=1 → N)
2      dis[i]=∞;
3      dis[source]=0;
4
5  for (i=1 → N)
6      extract min node not visited
7      visited[node]=true;
8
9      foreach child for node
10         if (dist[node] + G[node][child] < dist[child])
11             dist[child]= dist[node]+ G[node][child];

```

شرح الكود:

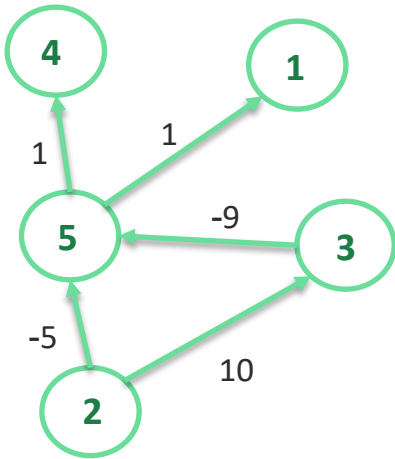
■ في السطر 2 قمنا بإعطاء قيمة بدائية ∞ للمقارنة.

■ في السطر 6 نوجد أصغر عنصر غير مزار ونأخذه ونجعله مزار.

■ في السطر 10 ال Graph الأساسي ينقل الوصلة من ال node إلى child ويتحقق من الشرط إذا وجد حل أفضل يحدث القيمة.

ملاحظة: في قسم extract min node not visited يمكن إضافة شرط، إذا كانت ال node تساوي الوجهة يتوقف.
التعقيد بأفضل الحالات: $O(n \log(n))$.

متى يمكن لخوارزمية ال greedy أن تعطينا إجابة (ليس بالضرورة أن تكون صحيحة) أقصر مسار؟ عندما تكون الأوزان سالبة.



في هذه الطريقة نحتاج لخوارزمية أخرى وهي Floyd-Warshall.

خوارزمية Floyd-Warshall

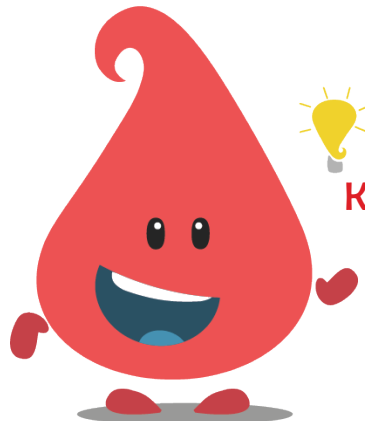
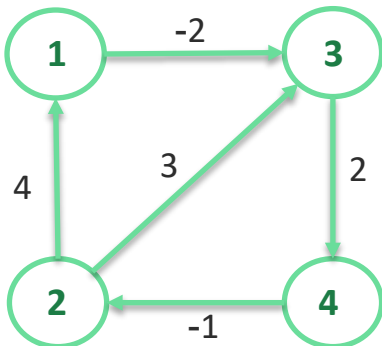
لايجاد أقصر مسار بين جميع أزواج العقد سواء كانت الأوزان موجبة أو سالبة.

فكرة الخوارزمية:

تعتمد على البرمجة الديناميكية (Dynamic Programming). حيث يتم فحص إمكانية تحسين المسار بين العقدتين i, j عن طريق المرور بعقدة وسيطة K .

مثال:

ليكن لدينا البيان الموجود جانباً، سنقوم بتنفيذ خوارزمية Floyd-Warshall عليه.



Keep calm and pretend you know what you're doing!

■ في البداية سنقوم بإنشاء مصفوفة Dist تخزن فيها أقصر مسار بين العقد:

	1	2	3	4
1	0	∞	-2	∞
2	4	0	3	∞
3	∞	∞	0	2
4	∞	-1	∞	0

ملاحظات مهمة:

- أول خطوة سنقوم بتخزين قيم الوصلات الموجودة في البيان الأساسي وفي الخانات الفارغة ستكون القيمة ∞ .
- بعد العقدة عن نفسها هو 0.

■ سيتضمن الكود ثلاث حلقات متداخلة ستمر على جميع عقد البيان:

for k=1 $\rightarrow$ n

for i=1 $\rightarrow$ n

for j=1 $\rightarrow$ n

وفي مثالنا ستأخذ المتغيرات القيم الآتية:

j = 1,2,3,4

i = 1,2,3,4

k = 1,2,3,4

■ بعدها سنقوم بالتحقق من الشرط التالي:

if (Dist [i][k] + Dist [k][j] < Dist[i][j])

■ وفي حال تحققه نحدث قيمة الوزن الجديد بين العقدتين لأنه أصغر من سابقه:

Dist [i][j] = Dist [i][k] + Dist [k][j]

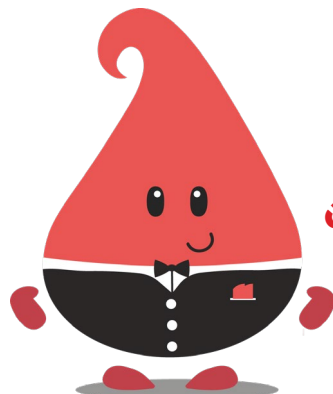
↪ سنبدأ الآن:

1. أول خطوة ستكون القيم [k = 1 , i = 1 , j = 1] وبالتحقق من الشرط:

المسافة بين العقدة ونفسها $Dist [1][1] + Dist [1][1] < Dist [1][1]$ ؟

$$0 + 0 < 0$$

■ الشرط لم يتحقق لذلك لا نقوم بالتحديث على قيمة المصفوفة.



شو مليت.. لسا في خطوات كثير كمان

2. ثاني خطوة ستكون القيم $[k = 1, i = 1, z = 2]$ وبالتحقق من الشرط:

$$\text{Dist}[1][1] + \text{Dist}[1][2] \stackrel{?}{<} \text{Dist}[1][2]$$

$$0 + \infty \not< \infty$$

الشرط لم يتحقق لذلك لا نقوم بالتحديث على قيمة المصفوفة.

عندما تأخذ z القيم 3 و4 على التوالي لن يتحقق الشرط ولن نقوم بالتعديل.

3. سننتقل مباشرة عندما القيم $[k = 1, i = 2, z = 3]$ وبالتحقق من الشرط:

$$\text{Dist}[2][1] + \text{Dist}[1][3] \stackrel{?}{<} \text{Dist}[2][3]$$

$$4 + (-2) < 3$$

تحقق الشرط لذا سنقوم بتغيير القيمة في المصفوفة من 3 إلى 2 لأنها تمثل المسافة الأقصر بين العقدتين 2 و3.

4. عندما تكون القيم $[k = 2, i = 4, z = 1]$ وبالتحقق من الشرط:

$$\text{Dist}[4][2] + \text{Dist}[2][1] \stackrel{?}{<} \text{Dist}[4][1]$$

$$(-1) + 4 = 3 < \infty \rightarrow \text{القيمة } \infty \text{ لعدم وجود وصلة}$$

تحقق الشرط لذا سنقوم بتغيير القيمة في المصفوفة من ∞ إلى 3، لأنها تمثل المسافة الأقصر بين العقدتين 4 و1:

	1	2	3	4
1	0		-2	
2	4	0	2	
3			0	2
4	3	-1		0

المصفوفة بعد تنفيذ الخطوتان 3 و4

5. بإعادة الخطوات السابقة سنحصل على المصفوفة النهائية سنجري آخر تعديل

عندما تكون القيم $[k = 4, i = 3, z = 2]$

يكون الخرج النهائي هو المصفوفة الثنائية جانباً والتي تتضمن أقصر وصلة بين كل عقدتين من البيان:

	1	2	3	4
1	0	-1	-2	0
2	4	0	2	4
3	5	1	0	2
4	3	-1	1	0

Pseudocode of Floyd Warshall

```

1  dist[][]=∞;
2  for (i=1 →N)
3  for (j=1 →N)
4      dist[i][j] = G [i][j];
5  for (k=1 →N)
6  for (i=1 →N)
7  for (j=1 →N)
8      if (dist[i][k] + dist[k][j] < dist[i][j])
9
10     dist[i][j]= dist[i][k] + dist[k][j];

```



مافي شرح للكود بسيط لأن ^^ إذا
وصلت لهون بتكون فهمان كل شيء

حالة خاصة:

■ إذا كان لدي حلقة في جزء معين من ال Graph ومجموع الأوزان سالب
فإن الخوارزمية لا يمكنها إيجاد أفضل حل، لأن لو كان الغراف يحوي حلقة مجموع اوزانها سالب، فيمكننا الدخول في
الحلقة عدد لا نهائي من المرات وفي كل مرة نحصل على مسار أقصر.

ملاحظة: في حال إيجاد أقصر طريق (كطول) كيف بإمكانني أن أمشي بال Graph في هذا الطريق:
نستخدم مصفوفة إضافية لتخزين كل عقدة انتقلنا منها للوصول إلى الوجهة عبر أقصر مسار.



انتهت المحاضرة... نلتقاكم فيما بعد